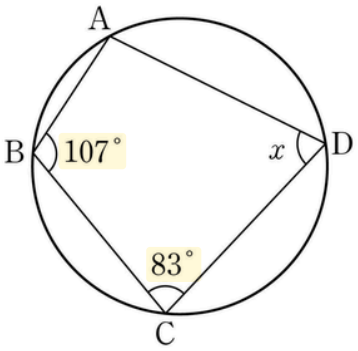
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\angle x$의 크기는?



① 70° ② 71° ③ 72°
④ 73° ⑤ 74°

원에 내접하는 사각형 ABCD

→ B와 D는 마주 보는 각이므로 합이 180°이다.

∠ABC=107°, ∠BCD=83°

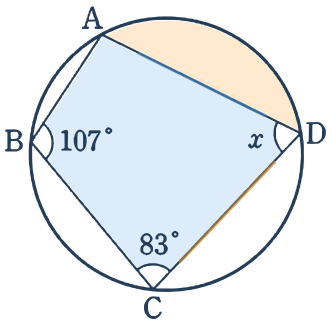
→ D각 계산에는 107°만 필요하다.

구할 각: ∠ADC=x

→ 107°의 맞은편 각을 구한다.

공식 정답 ④ 73° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$이므로	→	01 같은 원에 내접한 사각형에서 마주 보는 두 각의 합은 180°이다. 왜? B와 D가 마주 보는 꼭짓점임을 확인한다.
02 $107^\circ + \angle x = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 73^\circ$	→	02 양변에서 107°를 빼면 180−107=73°이다. 왜? 주어진 83°는 이 식에 필요하지 않음을 구별한다.

검산 $180 - 107 = 73$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 11쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.